Nota Final (100%): _____

Abstract

El Truck and Trailer Routing Problem (TTRP) consiste en la planificacion de rutas de reparto a multiples clientes con demandas distintas, en donde se tiene una cantidad definida de camiones y cargamentos. Ciertos clientes pueden ser servidos por camiones con cargamento y otros exigen ser servidos por camiones desacoplados (ya sea por razones geograficas o logisticas).

1 Introducción

El presente informe tiene el objetivo de explicar el Truck and Trailer Routing Problem (TTRP), empezando por su definicion original y posteriormente desglosando articulos clave para caracterizar el estado del arte del problema. Para cada articulo se hara un resumen breve, la razon de su eleccion y su impacto en la forma de encontrar soluciones optimas.

Se definira el problema en relacion a sus variables, restricciones, funcion objetivo y parametros. Usando el articulo inicial como base para luego detallar los variantes presentados en articulos posteriores, o de ser el caso, explicar como estos difieren a la hora de abordar la solucion al problema. Al tener muchas aplicaciones reales, existen multiples versiones que agregan variables para acercarlo mas a la realidad, el informe no pretende desviar mucho del problema original si no que enfocarse en la evolucion de las heuristicas empleadas.

El estudio de este problema ha sido fundamental en la logistica de repartos masivos, ya que en muchos casos es necesario usar multiples tipos de vehiculo para satisfacer la demanda. El problema original surge en parte por problemas encontrados en la industria lactea, en donde los caminos rurales podian ser demasiado estrechos, haciendo dificil el transito de camiones con carga. Tambien se ha utilizado en el sector urbano, particularmente en partes de Brasil donde la distribucion de bebidas y tabaco ocurrian en zonas poblacionalmente densas.

2 Definición del Problema

El primer articulo en definir este problema fue "A tabu search method for the truck and trailer routing problem - I-Ming Chao" (Chao 2002), el cual consistia en encontrar la ruta mas corta para una cantidad determinada de clientes, camiones y cargamentos.

Se conoce la cantidad de clientes desde el inicio, en donde cada uno tiene una demanda explicita desde el inicio, la cual puede ser distinta entre si. Los vehiculos empleados para el reparto pueden tomar dos formatos: con carga (vehiculos completos) y sin carga, en donde los clientes pueden ser satisfechos con alguno de esos tipos. La capacidad de los vehiculos y sus cargas es igual para todos, en donde se conoce la cantidad dispuesta desde el inicio.

Lo que lo diferencia de un "vehicle routing problem" (VRP) tradicional es que aqui los vehiculos pueden desacoplarse para modificar el abanico de clientes a los

cuales este puede atender, estacionandose en la posicion de un cliente y posteriormente recorriendo una "sub-ruta", para la cual el vehiculo esta obligado a volver antes de retomar su curso normal.

Se exige que la demanda de todos los clientes sea satisfecha, la cual debe ser atendida por un vehiculo una sola vez, osea que no se puede repartir la demanda de un cliente entre multiples visitas. Los vehiculos tienen una capacidad definida, por ende se deben atender los clientes dentro del presupuesto de capacidad inicial, para la demanda de cada uno de estos. Finalmente, si un vehiculo completo se desacopla, solo este puede volver a recoger su carga inicial.

El objetivo es minimizar la distancia recorrida por la flota completa, la cual considera un punto de partida para todos los vehiculos a la cual todos deben volver una vez que la demanda total sea satisfecha.

Al ser un problema que se construye a partir de un VRP (el cual es NP-hard) un TTRP tiene por lo menos la misma complejidad, por lo que un algoritmo exacto que pueda resolver el problema de forma optima es poco probable. El primer articulo propone buscar una solucion factible primero, definiendo un recorrido completo para cada vehiculo, compuesto por rutas con vehiculo con carga y sub-rutas con el vehiculo desacoplado.

Las soluciones iniciales se construyen a partir de una "semilla", la cual define a que cliente atiende cada vehiculo primero, los clientes posteriores se eligen iterativamente en base a los mas lejanos a las semillas anteriores y al deposito (se eligen los mas lejanos primero). Sin embargo, antes de llegar a las soluciones factibles se implementa una relajacion al problema; se permite que los clientes sean satisfechos de forma fraccionaria, para la cual se aplica un redondeo una vez que se asignen todos los clientes, reduciendo el costo computacional del algoritmo. Una vez que se asignan los clientes a las rutas, se crea la ruta para clientes que pueden ser atendidos por vehiculos completos, posteriormente, se analizan los clientes con rutas desacopladas, para los cuales se crea una sub-ruta para el mas cercano a la ruta principal, si se pueden atender mas clientes, estos se agregan a la sub-ruta, si la capacidad no da o esta muy lejos, se crea otra sub-ruta.

Luego de construir las soluciones iniciales, se aplica el procedimiento "descent improvement", necesario para transformar nuestras rutas iniciales en soluciones factibles (efecto de la relajacion aplicada). El primer paso consiste en mover clientes entre las rutas propuestas, para el cual se define una penalizacion que se calcula a partir de la demanda, la capacidad y el tipo del vehiculo. Se examinara un solo cliente a la vez, el cual no puede moverse si este se encuentra como punto de estacionamiento o si la ruta destino no es compatible. El segundo paso consiste en cambiar a dos clientes de dos rutas distintas, usando un sistema de penalizacion similar al punto anterior, en donde los cambios mantienen la factibilidad en relacion a la capacidad del camion. En el tercer paso se analizan las sub-rutas, para las cuales se eliminan las aristas que conectan al inicio de la sub-ruta (osea el inicio y el final) y se remplazan por aquellas que conectan dos clientes consecutivos de la sub-ruta a un cliente en la ruta principal, en terminos sencillos, se mantienen los clientes de la sub-ruta pero se conectan de forma distinta a la principal.

Para cada solucion inicial, el procedimiento anterior correra multiples veces hasta que ninguno de los pasos se pueda ejecutar, cuando esto ocurra, se aplicara una limpieza de tipo "2-opt", una optimizacion conocida para problemas de grafos, la cual consiste en eliminar las rutas "cruazadas" entre si (comunmente usando en problemas de tipo Traveling Salesperson Problem).

Los pasos anteriores generaran una serie de soluciones factibles pero no necesariamente optimas y es aqui donde entra la parte mas interesante del articulo, se emplea una heuristica de mejora de tipo "tabu search", para la cual se desarrolla

una variante nueva llamada "ojective-based tabu restriction (OTB)". En terminos muy simples, tabu search consiste en mejorar una solucion inicial al desplazarse entre soluciones vecinas, para la cual elige el vecino que de el valor mas optimo (incluso si es peor al original), para evitar ciclos esta define una tabla "tabu", que guarda los caminos recientemente recorridos, permitiendo que este diversifique. Por otro lado, la heuristica nueva define un rango de mejora, en donde, cualquier valor que se desvie de este rango estara prohibido, se evaluaran los vecinos dentro de un numero de iteraciones definidas y si no encuentra soluciones, incrementara la desviacion permitida. La combinacion de ambas heuristicas hace que las iteraciones no repitan pasos ciclicamente y que ademas escape de los maximos locales, ya que los caminos van mejorando gradualmente y se van prohibiendo a la vez, abriendo el paso para alcanzar soluciones aun mejores. Finalmente, se aplica un criterio de aspiracion (AC) que excluya soluciones en la tabla tabu que son peores a la actual.

3 Estado del Arte

Debido al gran impacto que tiene este problema, han surgido multiples articulos abordando TTRP y sus variantes. Uno de los mas interesantes se encuentra en "A note on the truck and trailer routing problem" (Lin, Yu. Chou 2010), el cual plantea una leve variante denominada "relaxed truck and trailer routing problem" (RTTRP), el cual evalua la posibilidad de variar la cantidad de vehiculos inciales para asi reducir la distancia recorrida por la flota. El paper hace un benchmark comparandolo directamente con la propuesta del 2002 y la mejor solucion de ese entonces obtenida el 2009, obteniendo resultados consistentemente mejores que ambos, con un margen promedio de 5 porciento mejor que la ultima.

Años mas tarde, aparece "A matheuristic for the truck and trailer routing problem" (Villegas, Prins, Prodhon, Medaglia, Velasco 2013) con el fin de emplear los ultimos metodos de optimizacion hibrida. Las matheuristicas surgen como la alternativa a los metodos exactos, las heuristicas y las metaheuristicas. Este acercamiento descompone el problema inicial en multiples sub-espacios, restringiendo el espacio de busqueda a vecinos locales y usando programacion matematica para hallar una mejor solucion. Se emplea un metodo hybrid GRASP x ILS como columnas en una formulacion de set-partitioning. Este nuevo metodo logro los mejores resultados en terminos de calidad y tiempo de computo para su epoca, abordando tambien RTTP para flotas con tamano variable.

El año 2025 aparecio el articulo "A Cooperative Algorithm to Tackle the Truck and Trailer Routing Problem" el cual planteaba resolver el problema usando algoritmos cooperativos, metodo que consiste en separar un algoritmo en multiples procesos independientes que trabajan en subconjuntos de informacion que los otros procesos desconocen. Dichos espacios se resuelven por si solos y luego van "evolucionando", generando nuevos espacios de soluciones que sirven para iterar y llegar a nuevos optimos. En particular, este paper emple el algorimo "CoopA", el cual es competitivo con otros del mismo tipo, por lo que abre las puertas a una nueva area a estudiar.

Finalmente, uno de los ultimos articulos publicados del tema es "Nuevos optimos para el Problema de Rutas de Camiones y Remolques con Restricciones de Capacidad usando un algoritmo colaborativo" (Navarro 2026), el cual combina multiples aspectos de los descubrimientos mencionados. Esta propuesta hace uso de CORAL, un algoritmo de busqueda local centrado en resolver el CTTRP. CORAL consta de dos fases, la primera de contruccion, basado en procedimientos GRAASP y una fase posterior de reparacion basada en procedimientos Hill-climbing. Esta

propuesta obtiene optimos iguales a los de la literatura de forma consistente, pero al mismo tiempo siendo considerablemente mas eficiente.

Es importante notar que hasta la fecha, el problema siempre se aborda con una metodologia de dos pasos: encontrar una solucion factible rapido y posteriormente mejorarla con heuristicas especificas, evidente en todos los articulos discutidos hasta ahora.

4 Modelo Matemático

En esta sección se describe el modelo matemático del problema planteado en el artículo original del 2002, desglosando las variables, restricciones, función objetivo y parámetros en cada sección.

4.1 Esquema General

El siguiente esquema resume, de forma gráfica, los tres tipos de ruta que conforman una solución del TTRP: la ruta pura de camión (sólo clientes t.c.), la ruta completa de camión con remolque (tour principal sobre clientes v.c.) y el sub-tour que se genera al desacoplar el remolque en un punto de estacionamiento.

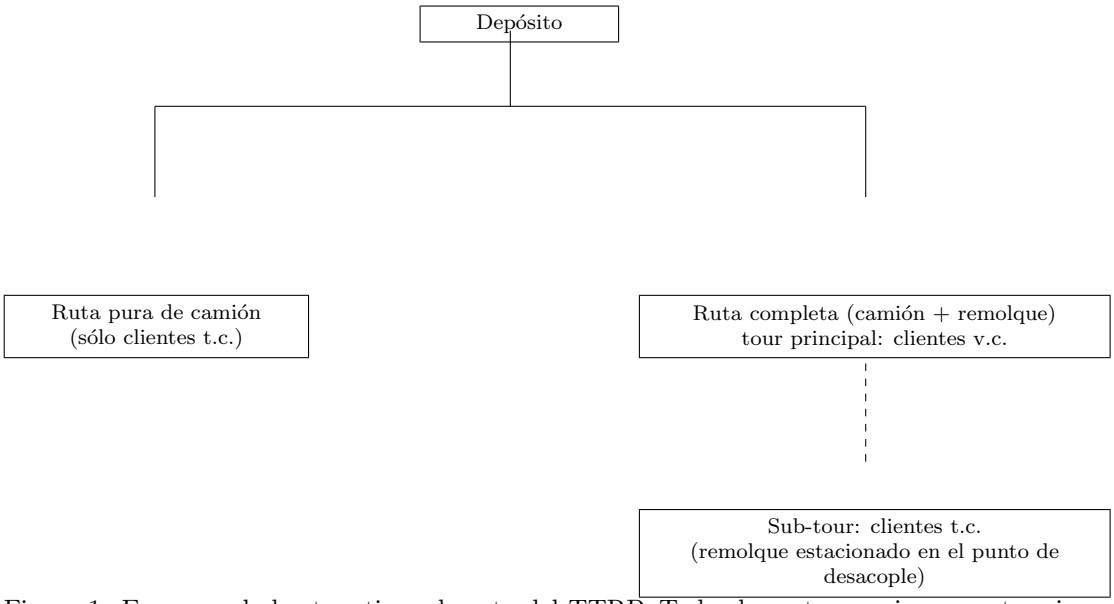


Figure 1: Esquema de los tres tipos de ruta del TTRP. Todas las rutas comienzan y terminan en el depósito. Línea sólida: asignación entre el depósito y un tipo de ruta. Línea punteada: desacople hacia un sub-tour, recorrido únicamente por el camión mientras el remolque permanece estacionado.

4.2 Parámetros

Los parámetros del sistema se conocen desde un principio. La siguiente tabla resume la notación utilizada.

Primero se define la demanda de cada cliente, q_i: la demanda del cliente i.

Parámetro	Descripción
q_i	Demanda del cliente i
t_i	Tipo del cliente i
c_{ij}	Distancia euclídea entre el cliente i y el cliente j
Q_1	Capacidad de cada camión
Q_2	Capacidad de cada remolque
m_1	Número de camiones disponibles
m_2	Número de remolques disponibles ($m_1 > m_2$)

Table 1: Parámetros del modelo.

En donde cada cliente tiene un tipo t_i, que restringe el tipo de vehículo que puede atenderlo:

$$t_i = \begin{cases} 0 & \textbf{vehicle customer (v.c.)} \\ 1 & \textbf{truck customer (t.c.)} \end{cases} \tag{1}$$

Un v.c. puede ser atendido por camión solo o por camión + remolque. Un t.c. solamente puede ser atendido por camión solo.

Luego, tenemos la distancia desde un cliente (i) a otro (j):

$$c_{ij} = \textbf{distancia euclídea entre } i \textbf{ y } j \tag{2}$$

Para la flota, cada camión y remolque tienen capacidades aparte e iguales para cada tipo: Q_1, capacidad de cada camión; Q_2, capacidad de cada remolque.

Por lo que la capacidad de un vehículo completo es $Q_1 + Q_2$.

La capacidad de la flota también se conoce de antemano y es fija; para problemas de RTTRP esto pasa a ser una variable, pero para el artículo original es una constante: m_1, número de camiones; m_2, número de remolques.

En donde se establece que $m_1 > m_2$. La posición del depósito se omite aquí por simplicidad.

4.3 Variables

De forma preliminar, se separan los clientes por ruta mediante la variable de asignación x_{ij}:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \textbf{si el cliente } i \textbf{ pertenece a la ruta } j \\ 0 & \textbf{si no} \end{cases} \qquad i = 1, \ldots, n, \quad j = 1, \ldots, m_1 \tag{3}$$

El artículo utiliza explícitamente variables x_{ij} para su problema de asignación relajado.

Luego, para cada ruta hay que definir lo siguiente:

1. **Cuáles son los puntos de acople y desacople.**
2. **Qué clientes van en un sub-tour.**
3. **En qué orden se visitan.**
4. **Cuántos sub-tours hay.**

4.4 Restricciones

1. **Todos los clientes deben ser atendidos:**

   Cada cliente i debe pertenecer a una ruta.

$$\sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} = 1, \qquad i = 1, \ldots, n \tag{4}$$

   El artículo utiliza precisamente esta restricción en su problema de asignación.

2. **No se puede dividir la demanda.**

   Esta restricción va de la mano con la anterior ya que si pertenece a una ruta, se fuerza a que se satisfaga una sola vez.

3. **Se respetan las capacidades.**

   La demanda total de una ruta completa (camión + remolque, incluyendo el tour principal y sus sub-tours) debe cumplir:

$$\sum_{i=1}^{n} q_i \, x_{ij} \leq Q_1 + Q_2, \qquad j = 1, \ldots, m_2 \tag{5}$$

   Una pure truck route debe cumplir:

$$\sum_{i=1}^{n} q_i \, x_{ij} \leq Q_1, \qquad j = m_2 + 1, \ldots, m_1 \tag{6}$$

   Lo mismo ocurre con un sub-tour:

$$\sum_{i \in \textbf{sub-tour}} q_i \leq Q_1 \tag{7}$$

   (con i siendo del sub-tour) porque durante el sub-tour está circulando solamente el camión.

4. **Tipos de cliente.**

   Se debe respetar que cada tipo de cliente sea atendido por el vehículo del tipo correspondiente.

4.5 Función Objetivo

Aquí el objetivo se define simplemente como minimizar la distancia total recorrida por la flota. Para las conexiones utilizadas (i, j), cada una tiene distancia c_{ij}, conceptualmente:

$$\min \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m_1} c_{ij} \, x_{ij} \tag{8}$$

La formulación concreta del artículo utiliza la distancia total recorrida como objetivo, asumiendo que el costo es proporcional a la distancia.

5 Conclusiones

Se puede concluir que TTRP es un problema de suma importancia, el cual tiene activo desarrollo en la comunidad academica. El ultimo articulo empleado en este informe es de hace solo un par de meses atras (desde la redaccion de este documento), por lo que se espera ver mas avances futuros. El objetivo de este estudio era mostrar la evolucion de la solucion del problema, enfocandose en las estrategias y heuristicas empleadas, evitando tambien cubrir modificaciones demasiado grandes al problema original. Las diferencias principales de cada hallazgo recaen en el metodo de optimizacion luego de la fase de construccion inicial, las cuales hacen uso de los ultimos descubrimientos de la epoca (como matheuristicas u algoritmos cooperativos). Se espera que los siguientes avances sigan haciendo uso de algoritmos cooperativos, ya que la computacion paralela es uno de los modelos mas en voga actualmente. Una propuesta interesante seria implementar mas tipos de clientes para cada tipo de desacople, ya que actualmente el problema opera de forma binaria. Otro factor de alto impacto seria integrar variables de velocidad y tiempo, para acercar mas el problema a la vida real. De todas formas, se espera que el problema se siga estudiando por mucho tiempo mas.

6 Uso LLMs

La redacción del presente informe (todo el texto explicativo y los análisis) fue realizada únicamente por el autor. Las herramientas de IA descritas a continuación se utilizaron exclusivamente como apoyo técnico y de investigación, nunca para generar o reemplazar la redacción del contenido.

1. **Herramienta utilizada: Claude Code (Claude Sonnet 5), plan de pago.**
2. **Propósito de uso: Dar formato LaTeX a la sección de Modelo Matemático (tabla de parámetros, ecuaciones formales y un esquema de los tipos de ruta del TTRP), corregir un error de compilación preexistente (codificación del archivo e inconsistencias en una fórmula), corregir ortografía/tildes, y generar las entradas BibTeX de `Referencias.bib` a partir de la lectura de los PDF de los artículos citados.**
3. **Prompts relevantes: "mejora la sección de modelo matemático usando esquemas, gráficos y fórmulas con formato latex" (con la restricción explícita de no modificar la redacción existente ni otros archivos sin autorización); "lee los pdf enumerados ... y agrégalos al archivo de referencias".**
4. **Nivel de edición: No se copió y pegó texto explicativo generado por la IA; su uso se restringió a código LaTeX (tablas, ecuaciones, diagramas) y a metadatos bibliográficos, los cuales fueron revisados por el autor antes de aceptarlos.**
5. **Validación: El modelo matemático formalizado se contrastó directamente contra la formulación explícita del artículo original (Chao, 2002) antes de incorporarlo; las referencias bibliográficas se generaron leyendo directamente los PDF originales de cada artículo.**
6. **Herramienta utilizada: ChatGPT, con *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).**
7. **Propósito de uso: Resolver dudas técnicas puntuales sobre el TTRP y sus variantes, alimentándolo directamente con los papers citados e incluidos en este proyecto para que las respuestas estuvieran ancladas a su contenido.**

8. **Prompts relevantes: Preguntas técnicas dirigidas sobre heurísticas, notación y resultados específicos de los artículos cargados como contexto (RAG), usadas únicamente para aclarar conceptos antes de redactar.**

9. **Nivel de edición: No se copió ni pegó texto generado; las respuestas se usaron solo como apoyo de comprensión, y la redacción final es propia.**

10. **Validación: Al estar las respuestas ancladas (RAG) a los propios papers citados, se verificaron contra esos mismos documentos originales.**

7 Bibliografía

Todos los artículos y la tesis citados en este informe fueron descargados utilizando el acceso institucional de la Universidad Técnica Federico Santa María: las referencias [1], [2] y [3] se obtuvieron desde ScienceDirect (Elsevier); la referencia [4], desde el sitio de la revista *Computación y Sistemas*; y la referencia [5], desde el repositorio de tesis de la UTFSM.

References

[1] **I.-M. Chao, "A tabu search method for the truck and trailer routing problem," *Computers & Operations Research*, vol. 29, no. 1, pp. 33–51, 2002. doi: 10.1016/S0305-0548(00)00056-3.**

[2] **S.-W. Lin, V. F. Yu, and S.-Y. Chou, "A note on the truck and trailer routing problem," *Expert Systems with Applications*, vol. 37, no. 1, pp. 899–903, 2010. doi: 10.1016/j.eswa.2009.06.077.**

[3] **J. G. Villegas, C. Prins, C. Prodhon, A. L. Medaglia, and N. Velasco, "A matheuristic for the truck and trailer routing problem," *European Journal of Operational Research*, vol. 230, no. 2, pp. 231–244, 2013. doi: 10.1016/j.ejor.2013.04.026.**

[4] **R. Pérez-Rodríguez and L. E. Urbán-Rivero, "A cooperative algorithm to tackle the truck and trailer routing problem," *Computación y Sistemas*, vol. 29, no. 1, pp. 365–375, 2025. doi: 10.13053/CyS-29-1-4842.**

[5] **A. F. Navarro Galleguillos, "Nuevos óptimos para el Problema de Rutas de Camiones y Remolques con Restricciones de Capacidad usando un algoritmo colaborativo," Tesis de Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática, Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Informática, Valparaíso, Chile, 2026.**